

## TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

# Criptografía aplicada a la protección de la información en un Sistema Operativo

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Alumno:</b>           | Lautaro Ezequiel Pérez             |
| <b>Materia:</b>          | Arquitectura y Sistemas Operativos |
| <b>Docente titular:</b>  | Martín Aristarian                  |
| <b>Docente tutor:</b>    | Nicolás Carcaño                    |
| <b>Fecha de entrega:</b> | 25 de junio de 2026                |

# Índice

- 1. Marco teórico
  - 1.1. ¿Qué es la criptografía?
  - 1.2. Tipos de criptografía
  - 1.3. Algoritmos más utilizados
  - 1.4. Criptografía en los sistemas operativos
- 2. Objetivo
- 3. Caso práctico
  - 3.1. Hardware y software utilizado
  - 3.2. Parte 1 — Cifrado de archivos
    - 3.2.1. GPG (usuario común)
    - 3.2.2. OpenSSL (desarrollador)
  - 3.3. Parte 2 — Cifrado de disco con LUKS
- 4. Resultados y conclusiones
- 5. Bibliografía

# 1. Marco teórico

## 1.1. ¿Qué es la criptografía?

---

La criptografía es la disciplina que estudia las técnicas para transformar información legible (texto plano) en un formato ilegible (texto cifrado), de forma que solo quien posea la clave correcta pueda revertir el proceso y acceder a los datos originales. Su origen se remonta a la Antigüedad, pero su aplicación moderna en sistemas informáticos es fundamental para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información.

En el contexto de los sistemas operativos, la criptografía cumple un rol central: protege los datos almacenados en disco, asegura las comunicaciones entre procesos y usuarios, y permite verificar la identidad de quienes acceden al sistema.

## 1.2. Tipos de criptografía

---

Existen dos grandes categorías:

- **Criptografía simétrica:** utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. Es más rápida y eficiente, ideal para cifrar grandes volúmenes de datos. Su principal desafío es el intercambio seguro de la clave. Ejemplos: AES, DES, 3DES.
- **Criptografía asimétrica:** utiliza un par de claves matemáticamente relacionadas: una clave pública (para cifrar) y una clave privada (para descifrar). Elimina el problema del intercambio de claves. Es más lenta, por lo que generalmente se usa para intercambiar claves simétricas. Ejemplos: RSA, ECC.

## 1.3. Algoritmos más utilizados

---

| Algoritmo | Tipo       | Longitud de clave  | Uso principal                 |
|-----------|------------|--------------------|-------------------------------|
| AES       | Simétrico  | 128, 192, 256 bits | Cifrado de archivos y discos  |
| RSA       | Asimétrico | 2048, 4096 bits    | Intercambio de claves, firmas |
| GPG/PGP   | Híbrido    | Variable           | Cifrado de archivos y correos |
| ChaCha20  | Simétrico  | 256 bits           | Comunicaciones seguras (TLS)  |

## 1.4. Criptografía en los sistemas operativos

---

Los sistemas operativos modernos integran criptografía en múltiples capas:

- **Cifrado de sistema de archivos (FDE - Full Disk Encryption):** protege todos los datos del disco. En Linux, la solución estándar es LUKS (Linux Unified

Key Setup), que cifra particiones completas usando AES. En Windows se utiliza BitLocker; en macOS, FileVault.

- Cifrado de archivos individuales: permite proteger archivos o directorios específicos sin afectar al resto del sistema. Herramientas como GPG (GNU Privacy Guard) y OpenSSL son las más utilizadas en entornos Linux.
- Gestión de contraseñas y hashes: los SO almacenan contraseñas como hashes (SHA-512 en Linux moderno) en lugar de texto plano, evitando su exposición directa.
- Comunicaciones cifradas: protocolos como SSH, TLS y HTTPS hacen uso intensivo de criptografía para asegurar las comunicaciones entre el sistema y otros equipos.

LUKS, en particular, es relevante para este trabajo porque es la implementación de referencia para cifrado de disco en Linux. Utiliza el subsistema dm-crypt del kernel y permite gestionar múltiples claves, cambiar contraseñas sin re-cifrar el disco completo, y es totalmente compatible con la mayoría de distribuciones GNU/Linux.

## 2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es demostrar de forma práctica cómo se aplica la criptografía para proteger la información en un sistema operativo GNU/Linux (Ubuntu 26.04), utilizando herramientas de uso real tanto para usuarios comunes como para desarrolladores.

En concreto, se busca:

- Cifrar y descifrar archivos individuales utilizando GPG (orientado al usuario) y OpenSSL (orientado al desarrollador).
- Crear y gestionar un contenedor de disco cifrado con LUKS, demostrando el concepto de cifrado de almacenamiento sin necesidad de reinstalar el sistema.
- Verificar en cada caso que los datos son inaccesibles sin la clave correcta, validando así la efectividad de las herramientas aplicadas.

## 3. Caso práctico

### 3.1. Hardware y software utilizado

---

| Componente                | Descripción                                |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Sistema operativo         | Ubuntu 26.04 LTS (máquina virtual)         |
| Entorno de virtualización | VirtualBox / VMware (según disponibilidad) |
| Herramientas utilizadas   | GPG (gnupg), OpenSSL, cryptsetup (LUKS)    |
| Algoritmo de cifrado      | AES-256-CBC (archivos), AES-256-XTS (LUKS) |
| Versión de GPG            | gpg (GnuPG) 2.x                            |
| Versión de OpenSSL        | OpenSSL 3.x                                |
| Versión de cryptsetup     | cryptsetup 2.x                             |

Nota: las versiones exactas de cada herramienta pueden verificarse en las capturas de pantalla incluidas en el proceso.

### 3.2. Parte 1 — Cifrado de archivos

---

#### 3.2.1. GPG — Cifrado para el usuario común

GPG (GNU Privacy Guard) es una implementación libre del estándar OpenPGP. Permite cifrar archivos de forma sencilla usando una contraseña (clave simétrica), sin necesidad de configurar pares de claves. Es la herramienta recomendada para usuarios que buscan proteger documentos sensibles con una interfaz de línea de comandos simple.

Instalación y verificación:

```
sudo apt update && sudo apt install gnupg -y
gpg --version
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~$ gpg --version
gpg (GnuPG) 2.4.8
libgcrypt 1.12.0
Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
License GNU GPL-3.0-or-later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: /home/lautaro/.gnupg
Algoritmos disponibles:
Clave pública: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cifrado: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
          CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Resumen: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compresión: Sin comprimir, ZIP, ZLIB, BZIP2
```

*Verificación de la versión de GPG instalada*

Creación del archivo de prueba:

```
mkdir ~/cifrado_demo
cd ~/cifrado_demo
echo "Información confidencial de prueba" > secreto.txt
cat secreto.txt
```

Cifrado del archivo con AES-256:

```
gpg --symmetric --cipher-algo AES256 secreto.txt
```

El sistema solicita una contraseña dos veces para confirmar. El resultado es el archivo secreto.txt.gpg.

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ gpg --symmetric --cipher-algo AES256 secreto.txt
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ ls -lh
total 8.0K
-rw-rw-r-- 1 lautaro lautaro 36 Jun 24 15:25 secreto.txt
-rw-rw-r-- 1 lautaro lautaro 117 Jun 24 15:27 secreto.txt.gpg
```

*Proceso de cifrado con GPG*

Verificación de que el contenido cifrado es ilegible:

```
ls -lh
cat secreto.txt.gpg
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ cat secreto.txt.gpg
Gn+s4t+edd+Ukt+E4+Nx|_+0+*x~C1,++++B+E+R+M++8+p_+kkE+d+C
```

*Archivo cifrado .gpg (contenido ilegible)*

### Eliminación del original y descifrado:

```
rm secreto.txt
gpg --decrypt secreto.txt.gpg > recuperado.txt
cat recuperado.txt
```

```
Box:~/cifrado_demo$ rm secreto.txt
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ gpg --decrypt secreto.txt.gpg > recuperado.txt
gpg: AES256.CFB encrypted data
gpg: cifrado con 1 frase contraseña
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ cat recuperado.txt
Información confidencial de prueba
```

*Recuperación del archivo original con GPG*

### 3.2.2. OpenSSL — Cifrado para el desarrollador

OpenSSL es una biblioteca y herramienta de línea de comandos ampliamente utilizada en el desarrollo de software para implementar cifrado, firmas digitales y protocolos seguros. A diferencia de GPG, ofrece mayor control técnico sobre los parámetros de cifrado y resulta ideal para su integración en scripts y pipelines de automatización.

### Instalación y verificación:

```
sudo apt install openssl -y
openssl version
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ openssl version
OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026 (Library: OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026)
```

*Verificación de la versión de OpenSSL*

### Creación del archivo de prueba:

```
cd ~/cifrado_demo
echo "Datos sensibles del sistema: usuario=admin, pass=1234" >
datos_dev.txt
```

### Cifrado con AES-256-CBC (usando PBKDF2 para derivación segura de clave):



```
openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -in datos_dev.txt -out datos_dev.enc
```

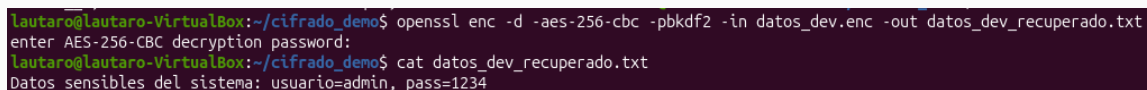
El flag `-pbkdf2` indica que se use el algoritmo PBKDF2 para derivar la clave de cifrado a partir de la contraseña, lo que hace al cifrado más resistente a ataques de fuerza bruta.



*Archivo cifrado con OpenSSL (contenido ilegible)*

Descifrado y verificación:

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in datos_dev.enc -out
datos_dev_recuperado.txt
cat datos_dev_recuperado.txt
```



*Recuperación del archivo original con OpenSSL*

### 3.3. Parte 2 — Cifrado de disco con LUKS

LUKS (Linux Unified Key Setup) es el estándar de facto para el cifrado de discos en Linux. Permite cifrar particiones completas de forma transparente para el sistema operativo: una vez montado el disco descifrado, el sistema trabaja con él de forma normal, sin que las aplicaciones deban saber que los datos están cifrados en disco.

Dado que la VM ya tiene Ubuntu instalado sin cifrado de disco, se opta por crear un archivo-contenedor que funciona exactamente con el mismo mecanismo que una partición LUKS real. Este enfoque permite demostrar el concepto completo sin necesidad de reinstalar el sistema.

Instalación y verificación:

```
sudo apt install cryptsetup -y
cryptsetup --version
```



*Verificación de la versión de cryptsetup*

### Creación del archivo-contenedor de 100 MB:

```
cd ~/cifrado_demo
dd if=/dev/urandom of=contenedor.img bs=1M count=100 status=progress
```

El comando `dd` genera un archivo de 100 MB relleno con datos aleatorios desde `/dev/urandom`, lo que impide inferir la estructura del contenedor incluso antes de que se almacene información real.

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ dd if=/dev/urandom of=contenedor.img bs=1M count=100 status=progress
100+0 registros en
100+0 registros fuera
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0.43486 s, 242 MB/s
```

*Creación del archivo-contenedor con dd*

### Formateo del contenedor con LUKS:

```
sudo cryptsetup luksFormat contenedor.img
# Escribir YES (en mayúsculas) y luego ingresar una contraseña
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo cryptsetup luksFormat contenedor.img

WARNING!
=====
Sobrescribirá los datos en contenedor.img de forma irrevocable.

Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): YES
Introduzca una contraseña para contenedor.img:
Verificar frase de paso:
```

*Formateo LUKS del contenedor*

### Apertura (montaje) del contenedor cifrado:

```
sudo cryptsetup luksOpen contenedor.img disco_seguro
ls /dev/mapper/
```

`luksOpen` descifra el encabezado LUKS con la contraseña y crea un dispositivo virtual en `/dev/mapper/disco_seguro`. A partir de este punto, el sistema puede trabajar con él como un disco común.

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo cryptsetup luksOpen contenedor.img disco_seguro
Introduzca una contraseña para contenedor.img:
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ ls /dev/mapper
control disco_seguro
```

*Dispositivo virtual creado en /dev/mapper/*

## Creación del sistema de archivos y montaje:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/disco_seguro
sudo mkdir /mnt/disco_seguro
sudo mount /dev/mapper/disco_seguro /mnt/disco_seguro
df -h | grep disco_seguro
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/disco_seguro
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Se está creando un sistema de ficheros con 21504 bloques de 4k y 21504 nodos-i

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (1024 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo mkdir /mnt/disco_seguro
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo mount /dev/mapper/disco_seguro /mnt/disco_seguro
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ df -h | grep disco_seguro
/dev/mapper/disco_seguro 75M 152K 69M 1% /mnt/disco_seguro
```

*Contenedor LUKS montado como unidad ext4*

## Almacenamiento de archivos dentro del contenedor:

```
echo "Archivo protegido dentro del contenedor LUKS" | sudo tee
/mnt/disco_seguro/prueba.txt
cat /mnt/disco_seguro/prueba.txt
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ echo "Archivo protegido dentro del contenedor LUKS" | sudo tee /mnt/disco_seguro/
prueba.txt
Archivo protegido dentro del contenedor LUKS
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ cat /mnt/disco_seguro/prueba.txt
Archivo protegido dentro del contenedor LUKS
```

*Archivo almacenado dentro del contenedor LUKS*

## Desmontaje y cierre del contenedor:

```
sudo umount /mnt/disco_seguro
sudo cryptsetup luksClose disco_seguro
ls /dev/mapper/
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo umount /mnt/disco_seguro
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo cryptsetup luksClose disco_seguro
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ ls /dev/mapper
control
```

*Contenedor cerrado (dispositivo eliminado de /dev/mapper/)*

## Verificación de protección — intento de acceso con contraseña incorrecta:

```
sudo cryptsetup luksOpen contenedor.img intento_acceso
# Ingresar una contraseña INCORRECTA a propósito
```

```
lautaro@lautaro-VirtualBox:~/cifrado_demo$ sudo cryptsetup luksOpen contenedor.img intento_acceso
Introduzca una contraseña para contenedor.img:
No key available with this passphrase.
Introduzca una contraseña para contenedor.img:
```

*Error al intentar abrir el contenedor con contraseña incorrecta*

## 4. Resultados y conclusiones

### 4.1. Resultados obtenidos

---

A lo largo del caso práctico se realizaron las siguientes pruebas con los resultados indicados:

| Prueba realizada                                  | Resultado   | Observación                                               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Cifrado de archivo con GPG (AES-256)              | ✓ Exitoso   | Archivo .gpg generado, contenido ilegible sin contraseña  |
| Descifrado con GPG usando contraseña correcta     | ✓ Exitoso   | Contenido original recuperado íntegramente                |
| Cifrado de archivo con OpenSSL (AES-256-CBC)      | ✓ Exitoso   | Archivo .enc generado, ilegible en texto plano            |
| Descifrado con OpenSSL usando contraseña correcta | ✓ Exitoso   | Datos originales recuperados sin pérdida                  |
| Creación y formato de contenedor LUKS             | ✓ Exitoso   | Contenedor de 100 MB creado y formateado                  |
| Montaje del contenedor y escritura de archivos    | ✓ Exitoso   | Archivos accesibles mientras el contenedor está abierto   |
| Cierre del contenedor y verificación              | ✓ Exitoso   | Dispositivo eliminado de /dev/mapper/, datos inaccesibles |
| Intento de acceso con contraseña incorrecta       | ✓ Bloqueado | cryptsetup rechazó el acceso con error de autenticación   |

### 4.2. Conclusiones

---

Este trabajo permitió comprobar de manera práctica cómo la criptografía se integra en un sistema operativo GNU/Linux como herramienta concreta de protección de la información. Lejos de ser un concepto abstracto, la criptografía está disponible a través de herramientas maduras, bien documentadas y de uso relativamente simple.

Las principales conclusiones obtenidas son:

- GPG resulta accesible para cualquier usuario: con un único comando es posible cifrar un archivo con AES-256 y protegerlo con contraseña. Su uso no requiere conocimientos técnicos avanzados y es aplicable en contextos cotidianos como proteger documentos personales o intercambiar archivos sensibles.
- OpenSSL aporta flexibilidad para el entorno de desarrollo: la posibilidad de especificar el algoritmo, modo de operación y método de derivación de clave

lo hace ideal para integrar en scripts o pipelines, donde el cifrado debe ser reproducible y automatizable.

- LUKS demuestra que el cifrado de disco no implica complejidad operativa: una vez configurado el contenedor, su uso es transparente. El sistema de archivos se comporta con normalidad mientras está montado, y los datos quedan completamente inaccesibles una vez cerrado, como se verificó al intentar acceder sin la contraseña correcta.
- La capa de protección es real: en todos los casos, el intento de acceder a los datos sin la clave correcta resultó en contenido ilegible o en un error explícito de autenticación. Esto confirma que estas herramientas cumplen efectivamente su propósito.

En síntesis, la criptografía aplicada a nivel de sistema operativo representa una línea de defensa fundamental. Su correcta implementación —incluso con herramientas de libre acceso— eleva significativamente el nivel de seguridad de la información almacenada, protegiendo contra accesos no autorizados tanto físicos como lógicos.

## 5. Bibliografía

- [1] Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th ed.). Pearson.
- [2] Shotts, W. (2019). The Linux Command Line (2nd ed.). No Starch Press.
- [3] GNU Privacy Guard — Manual oficial:  
<https://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/>
- [4] OpenSSL Documentation: <https://docs.openssl.org/>
- [5] cryptsetup / LUKS — GitLab: <https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup>
- [6] The Linux Kernel documentation — dm-crypt:  
<https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/device-mapper/dm-crypt.html>
- [7] Arch Linux Wiki — Disk encryption: [https://wiki.archlinux.org/title/Disk\\_encryption](https://wiki.archlinux.org/title/Disk_encryption)
- [8] Ubuntu Community Help Wiki — Full Disk Encryption:  
[https://help.ubuntu.com/community/Full\\_Disk\\_Encryption\\_Howto\\_2019](https://help.ubuntu.com/community/Full_Disk_Encryption_Howto_2019)